



2026-2학기 도시 및 지역경제학

11주차. 도시교통

2026. 11. 11.

지난 시간 - 도시주택과 공공정책

여과

주택은 내구적이라 품질사다리를 내려감. 얼마나 내려보낼지는 두 하부시장의 가격 차이가 정함

그래서 한 하부시장의 정책이 다른 하부시장으로 번짐. 신규 주택을 금지하면 낮은-품질 가격이 두 번 오름

네 가지 정책

공공주택은 1달러로 0.24달러의 편익을 줌. 바우처는 같은 후생을 1/4 비용으로 줌

되풀이된 구조

공급측면 정책은 밀어내기 때문에 넣은 만큼 늘지 않았고, 수요측면 바우처는 가격을 올려 중간-소득 가구에까지 번졌음

주택담보대출 지원은 사적비용을 사회비용보다 낮춰 주택자본을 효율적 수준 이상으로 늘림

거기서 나온 물음

가격이 사회적 비용을 반영하지 못할 때 무슨 일이 생기는지 봤음. 도로에서는 그 일이 매일 일어남

→ 오늘은 도시교통임. 18장은 자동차와 도로의 세 외부효과(혼잡·환경·교통사고)와 그 정책대응, 19장은 통행수단 선택과 대중교통 시스템의 선택을 봄

CHAPTER 18 자동차와 도로

PART 04 도시교통의 첫 장 — 비효율을 낳는 세 외부효과 · 교재 p.393~412

이제까지는 가격이 사회적 비용을 반영하지 못할 때 생기는 비효율을 주택에서 봤음

이 장에서는 그 일이 매일 일어나는 곳, 도로를 봄

자동차는 세 가지 외부비용을 냄 — 혼잡 · 환경의 저하 · 교통사고

외부비용에 대한 경제적 접근은 **외부성을 내재화하는 세금**임. 의사결정자가 자기 선택의 전체 비용을 지게 하는 것

→ 일단 외부비용이 내재화되면 **시장이 알아서 작동함** — 개별 의사결정자가 효율적인 선택을 함

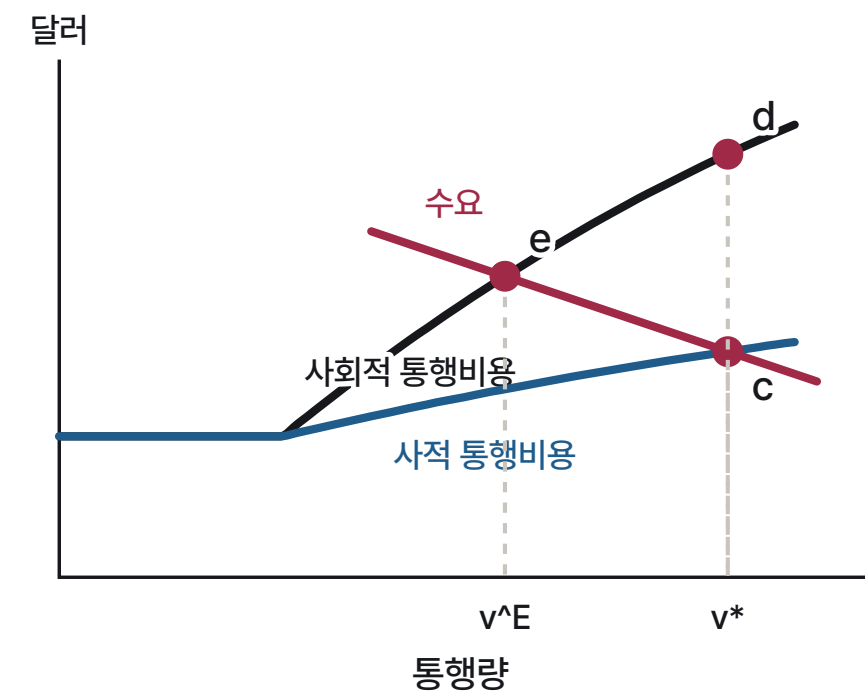
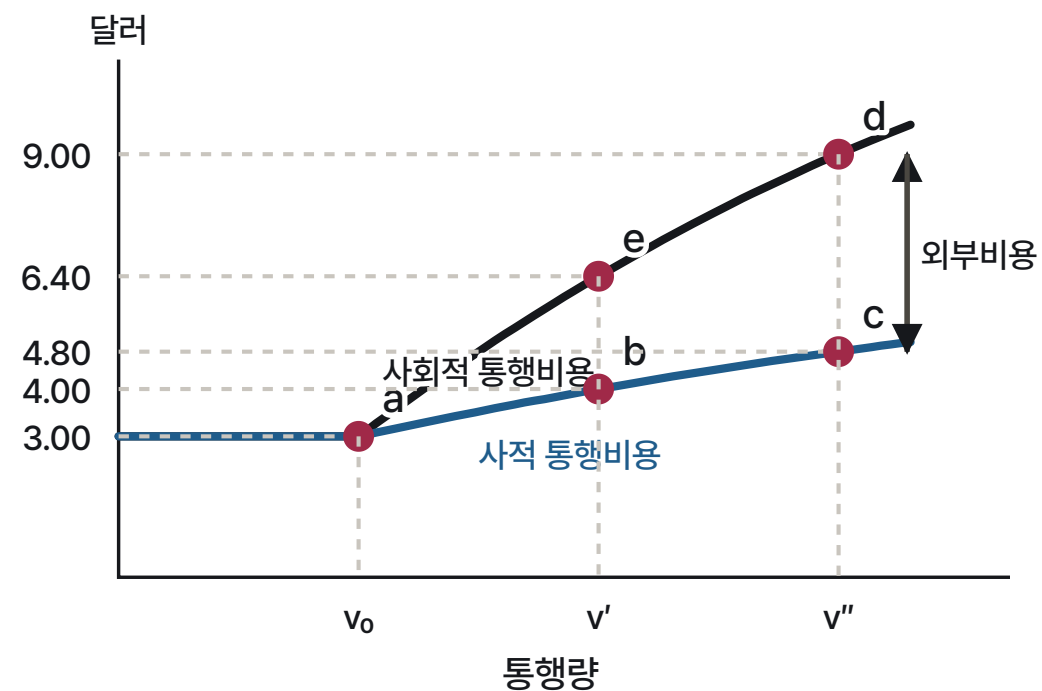
→ 오염의 효율적 수준이 0이 아니듯 혼잡의 효율적 수준도 0이 아님

01 혼잡의 외부효과

한 대가 더 들어오면 나머지 모두가 느려진다 · 교재 p.393~401

사적 비용 · 외부 비용 · 사회적 비용

통행량이 v_0 를 넘어서면 차 한 대가 더 들어올 때마다 나머지 모두의 속도가 떨어져 시간비용이 올라감. 그 몫이 **외부비용**임



→ v' 에서 사적비용 4.00 · 사회적비용 6.40 이므로 외부비용은 **2.40**. v'' 에서는 4.80 과 9.00 이라 **4.20** 으로 더 커짐

→ 시장균형은 수요와 사적 비용이 만나는 점 $c(v^*)$. 효율적 통행량은 수요와 사회적 비용이 만나는 점 $e(v^E)$ 임. $v^* > v^E$ — 시장은 지나치게 많이 통행함

혼잡세는 격차만큼만 매긴다

효율적 통행량 v^E 에서 사적비용과 사회적비용의 격차는

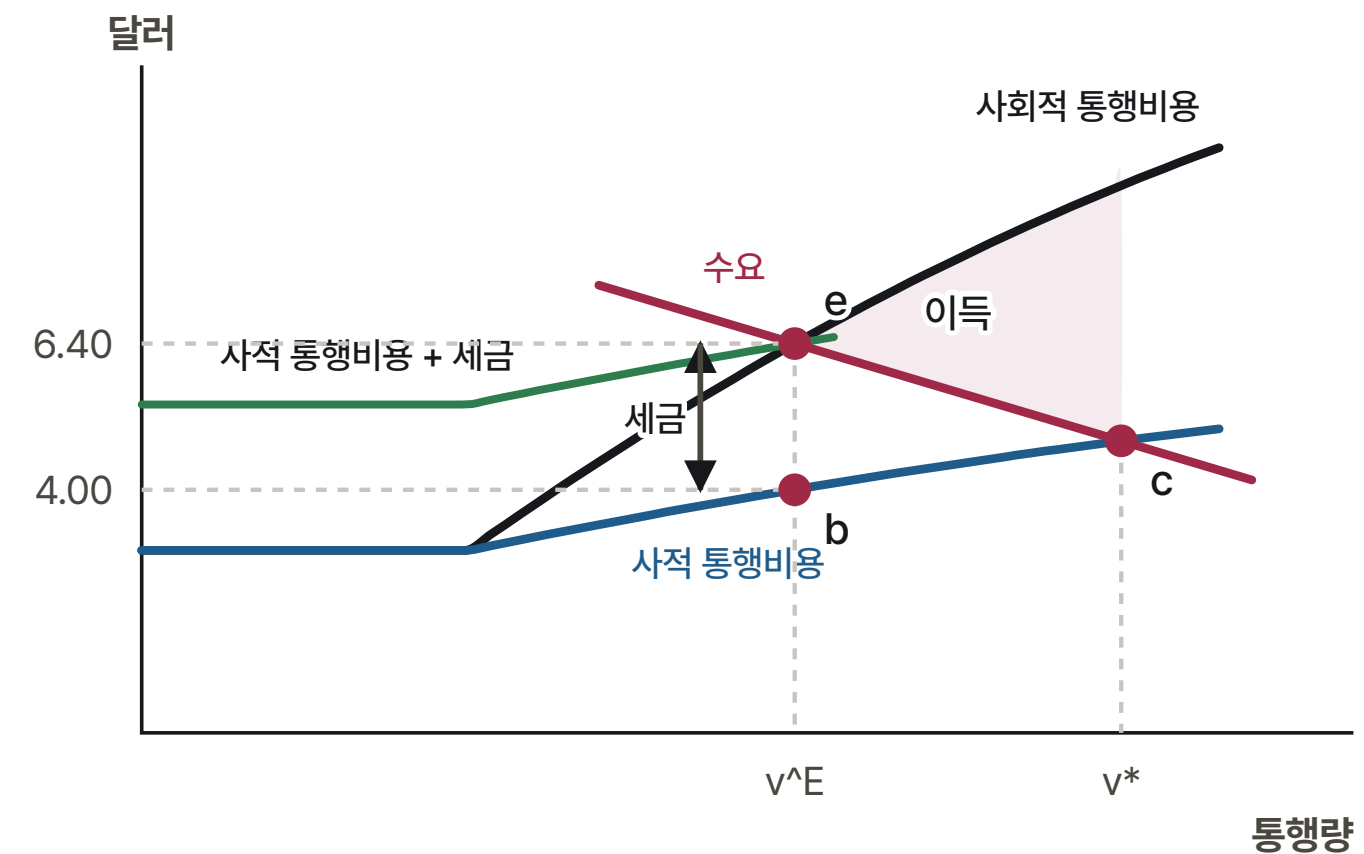
2.40달러임. 그만큼을 세금으로 매김

사적비용 + 세금 곡선이 수요와 만나는 곳이 바로 v^E 임. 통행량이 v^* 에서 v^E 로 줄어듦

음영이 **이득**임 — 사라진 통행들에 대해 사회적 비용이 지불용의를 넘던 몫

→ 세금은 통행을 없애려는 것이 아님. 남은 통행은 사회적 비용을 다 치르고도 할 만한 통행임

→ 도로 이용자도 우회 운전자도 **이득**과 손실을 함께 봄. 혼잡세를 도입한 도시는 **살 만해져 사람이 모여듦**



혼잡세를 매긴 도시는 커진다

4주차 7장의 도시효용곡선을 다시 씀. 노동자 12백만명인 지역에 같은 도시가 둘, 각 6백만명임

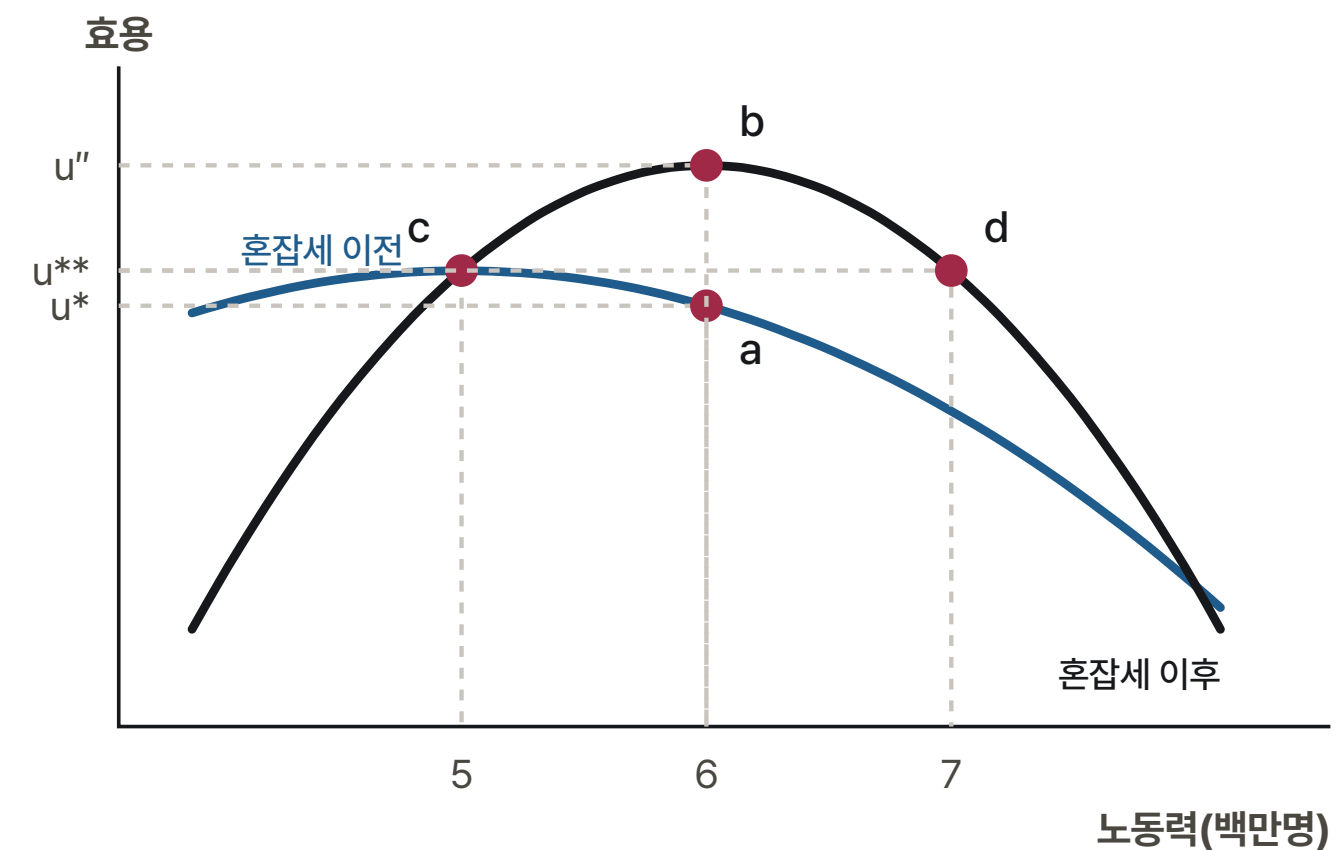
초기에는 두 도시 모두 혼잡이 가격에 반영되지 않음. 균형은 점 a, 공통 효용 u^*

한 도시가 수입-중립 혼잡세를 도입함 (건은 돈만큼 소득세를 깎음). 효용이 올라 곡선이 위로 옮겨 가고 정점도 오른쪽으로 감

→ 즉각적으로 그 도시의 효용이 u^* (점 a)에서 u'' (점 b)로 오름

→ 노동자가 옮겨 와 그 도시는 7백만, 다른 도시는 5백만이 됨. 공통 효용은 u^{**} 로 수렴함 (점 c·d)

→ $u^{**} > u^*$ — 한 도시의 혼잡세가 지역 전체의 효용을 올림. 편익이 지역 안의 다른 도시로 퍼짐

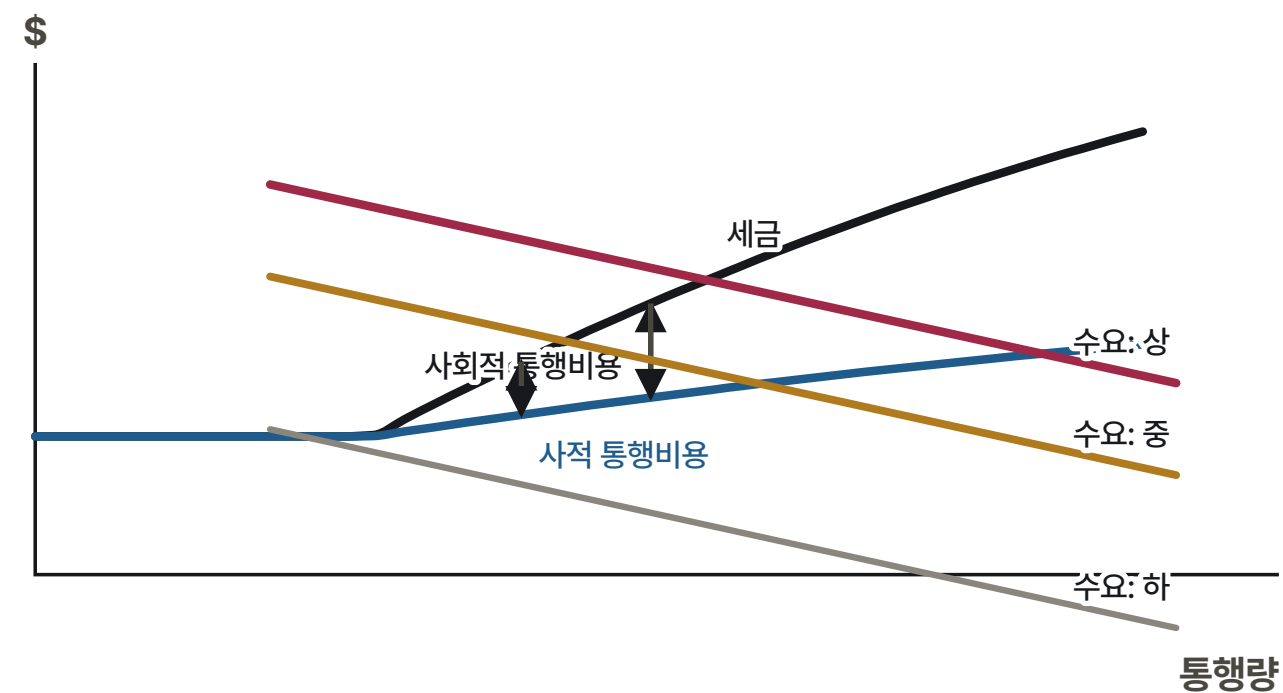


02 혼잡세 시행

실제로 걷을 수 있는가, 얼마인가 · 교재 p.401~405

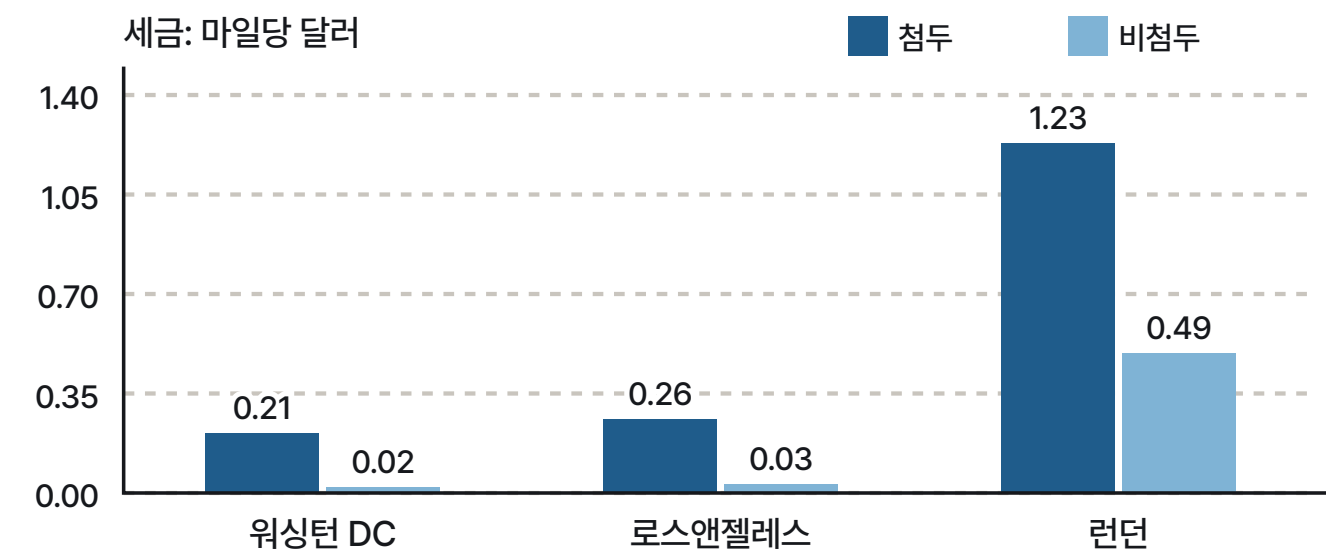
첨두시간에만, 그리고 도시마다 다르게

수요가 낮으면 사적 비용곡선의 수평 구간에서 만나 혼잡이 없고 세금도 0 임. 수요가 높을수록 세금이 커짐



효율적인 첨두시간 혼잡세는 **마일당 \$0.085**. 차량인식시스템으로 자동 징수하면 마일당 \$0.24 일 때 한 달 20회 통행에 **\$48.00**의 청구서가 나간다

출처: Parry and Small, **American Economic Review** 99, 2009 (교재 그림 18-8, p.402)



→ 대안은 가치 기반 가격책정임. 통행료를 내면 혼잡 없는 차선(HOT Lane)을 쓸 수 있게 해 통행을 차별화된 상품으로 만들

03 환경 측면의 외부효과

왜 오염세가 아니라 휘발유세인가 · 교재 p.405~408

휘발유세의 시장효과

자동차는 대기오염과 온실가스라는 두 환경 외부효과를 냄. 경제적 접근은 오염세임

오염량을 직접 재기 어려워 실제로는 휘발유에 세금을 매김. 대기오염물질 뭉은 \$0.26임 (마일당 \$0.013 × 갤런당 20마일)

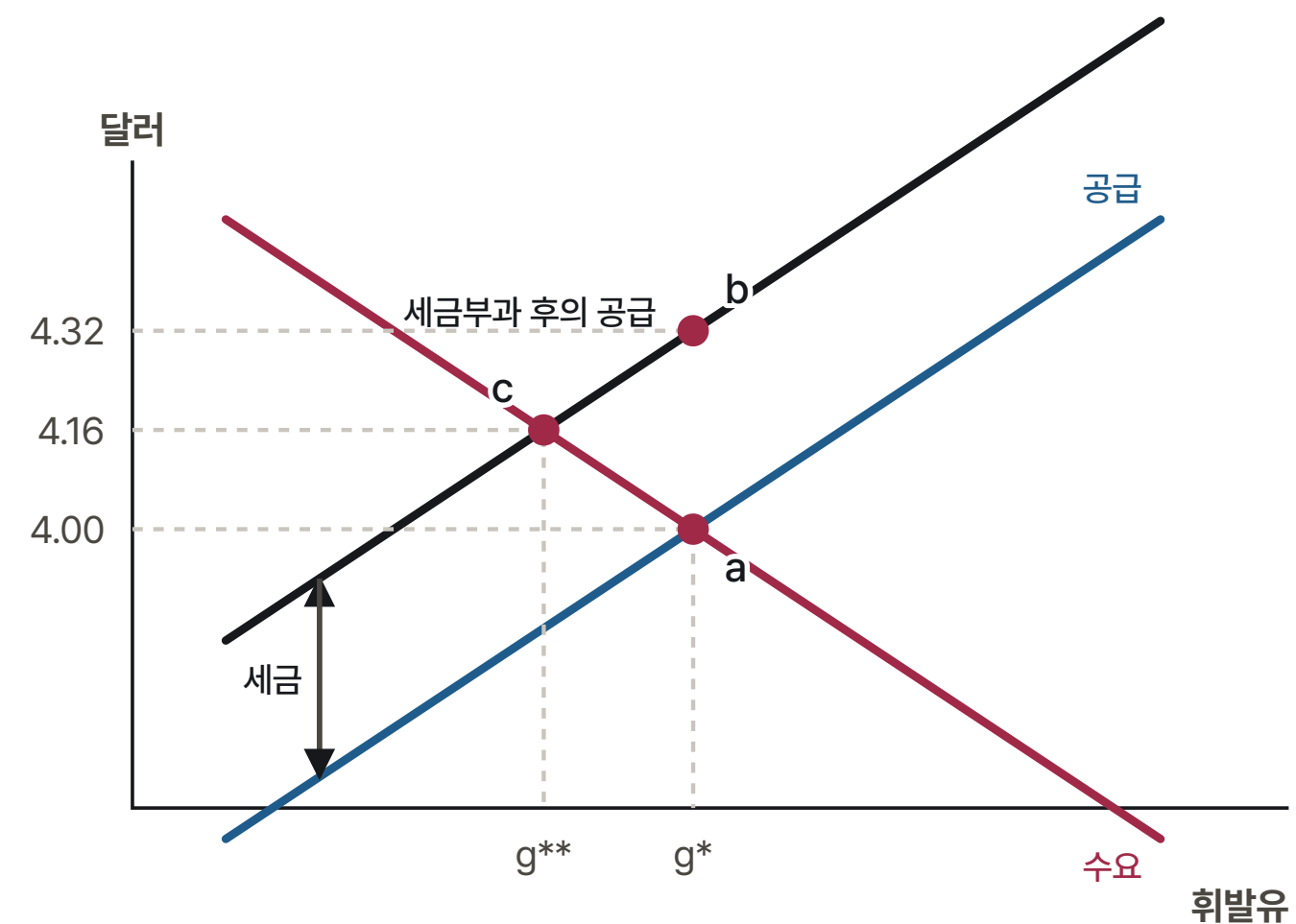
$$s = \frac{\Delta p^*}{\text{Tax}} = \frac{e_S}{e_S - e_D}$$

수요탄력성 -1.0, 공급탄력성 1.0 이면

$$s = 1/(1 - (-1)) = 1/2 \text{ — 절반만 소비자에게 전가됨}$$

→ 세금 0.32달러를 매기면 공급곡선이 그만큼 올라가 점 b 는 4.32달러가 되지만, 균형가격은 점 c 의 4.16달러에 그침

→ 나머지 절반은 생산요소 공급자가 부담함



04 교통사고로 인한 외부효과

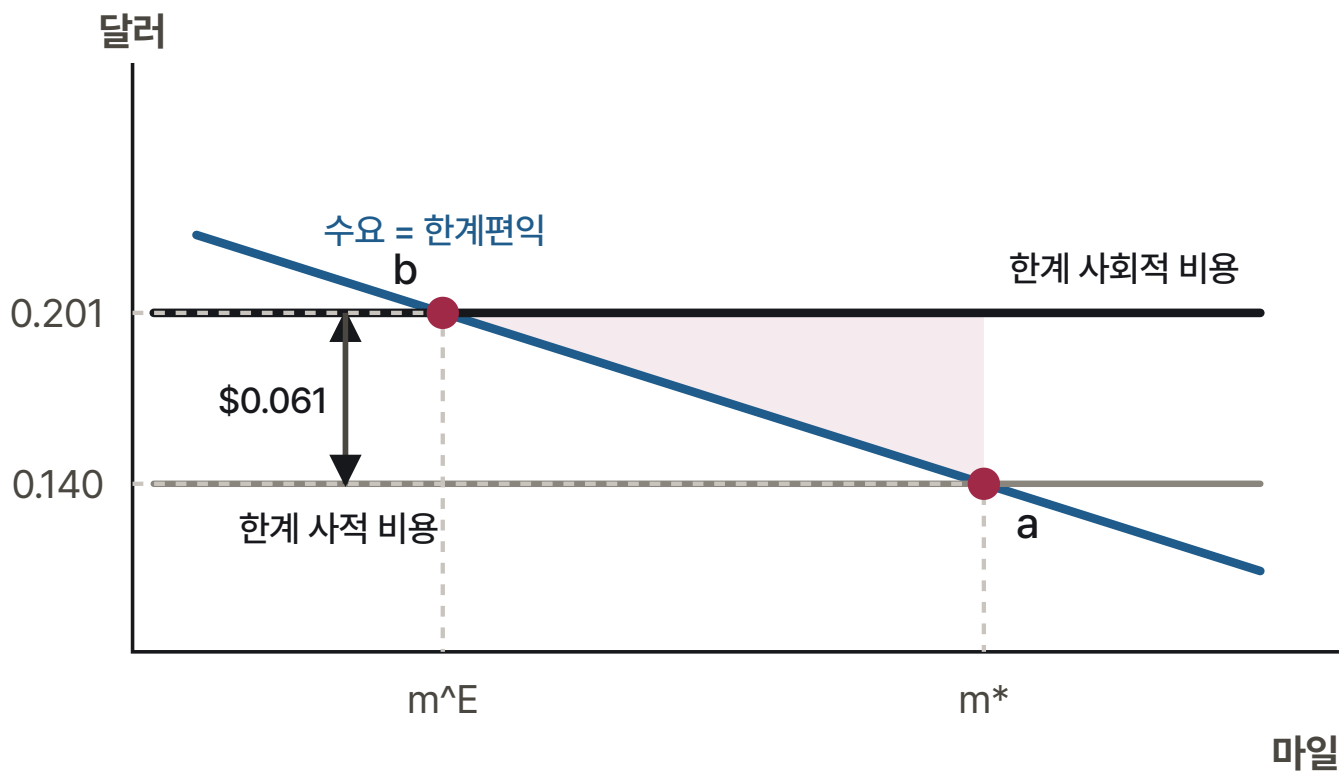
마일당 0.14달러 중 얼마가 남의 몫인가 · 교재 p.408~412

사고비용의 과소가격책정

주행 마일당 사회적 비용

사망 또는 부상	0.103
생산성 손실	0.013
의료비	0.008
재산 손해	0.007
법률, 경찰, 소방	0.004
보험 행정	0.003
교통 지연	0.002
합계	0.140

출처: Small and Verhoef, 2007 · Parry, **Journal of Urban Economics** 56, 2004 (교재 표 18-1, p.409)



음영이 과소가격책정의 효율성 손실이다

- 이 중 **\$0.061** 이 운전자가 지지 않는 외부비용임
- 외부비용은 운전자마다 다름 — 음주 운전자는 마일당 **\$0.427**(평균의 약 7배), 25세 미만은 **\$0.109**, 25~70세는 **\$0.034**
- 위험보상 — 에어백이 한계비용을 낮추면 운전자가 속도를 **43 → 46마일**로 올려 안전장비의 효과가 일부 상쇄됨

CHAPTER 19 도시 대중교통

18장이 도로였다면 이 장은 그 대안이다 · 교재 p.421~437

“뉴욕, 필라델피아, 피츠버그, 그리고 보스턴 내 실제 운행되고 있는 전차는 단골손님과 정부의 지원이 부족하여 운영에 어려움을 겪고 있는 반면, 수백만 명의 사람들은 어디로도 가지 않는 모형 기차를 타기 위해 디즈니랜드로 무리를 지어 간다.”

— 케니스 잭슨

도시 교통에 대한 두 번째 장에서 대중교통의 경제학을 봄

미국에서 대중교통의 시장점유율은 **5%보다 낮지만** 다른 나라의 많은 도시에서는 훨씬 높음

두 관점에서 봄 — **개인 통행자**가 수단을 고르는 문제와, **지방정부**가 교통시스템을 설계하는 문제

→ 18장에서 본 외부효과가 가격에 반영되지 않는 한 이 선택은 **기울어진 운동장 위에서 이뤄짐**

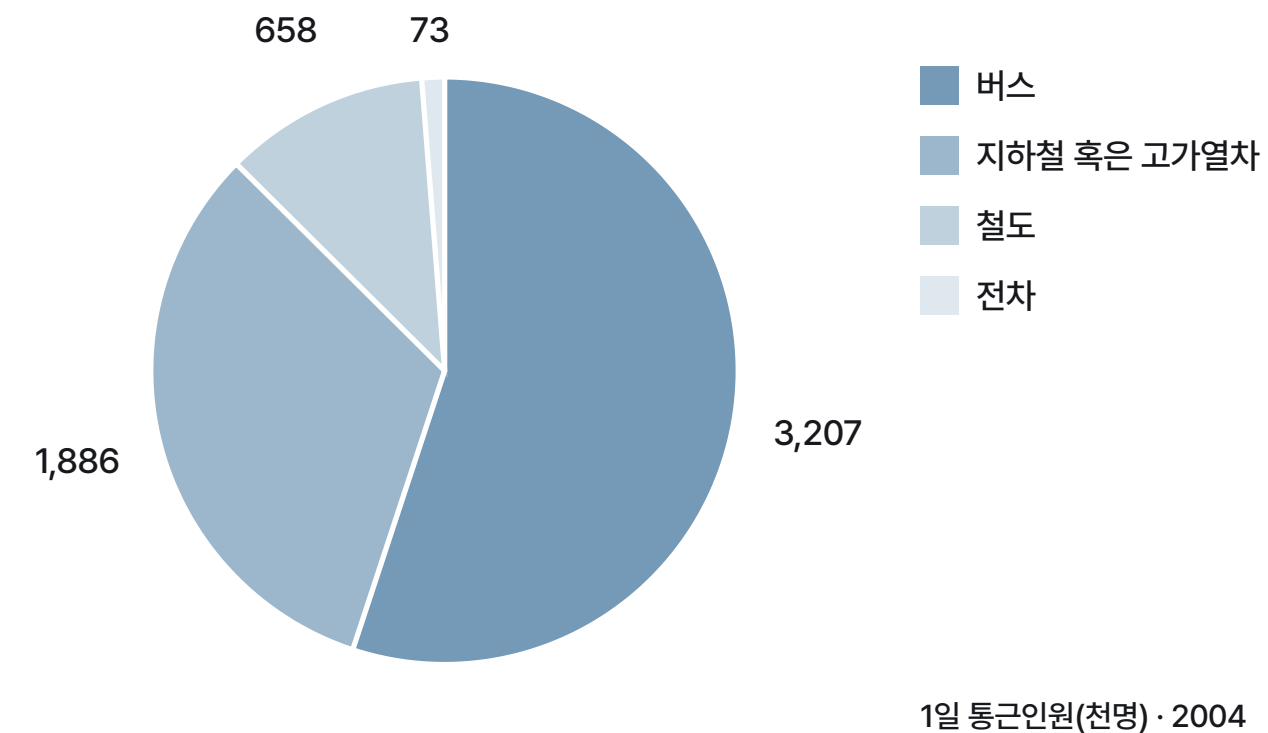
01 수단선택: 개인 통행자

무엇이 통행자의 계산에 들어가는가 · 교재 p.421~427

통행자는 무엇을 더해서 고르는가

시간에도 값이 붙음 — 도보·대기는 분당 \$0.40, 차량 내는 분당 \$0.20. 기다리는 시간이 타고 가는 시간보다 두 배 비쌈

	자동차	버스	철도
금전적 비용 (\$)	6	3	3
도보·대기(분)	0	20	45
도보·대기 비용(\$)	0	8	18
차량 내(분)	80	90	60
차량 내 비용 (\$)	16	18	12
총비용	22	29	33



버스는 승객을 태우려 정차해 차량 내 시간이 자동차보다 길다. 철도는 혼잡이 없어 차량 내 시간이 짧지만 역 간격이 넓어 도보·대기가 길다 (교재 표 19-1, p.424)

→ 이 예에서 통행자는 자동차를 고름 ($22 < 29 < 33$). 금전적 비용은 자동차가 가장 비싼데도 시간비용이 결과를 뒤집음

→ 실제로도 버스가 대중교통 통근의 절반 이상을 나름. 전차(경전철)의 몫은 매우 작음

무엇이 이 계산을 뒤집는가

자동차 22달러 대 버스 29달러의 격차를 좁히는 두 가지 변화

인구밀도의 증가

정거장이 촘촘해지고 배차가 잦아져 도보·대기 시간이 줄어듦

버스 총비용이 **29 → 16** 으로 내려 자동차(22)를 역전함

철도는 18 이 되어 역시 자동차보다 싸진다

임금의 감소

시간의 기회비용이 낮아지면 시간비용의 비중이 줄어 금전적 비용이 싼 수단이 유리해짐

자동차 **10.00** · 버스 **9.50** · 철도 **10.50** 으로 버스가 앞섬

대중교통 수요의 가격탄력성

	단기	장기
첨두	-0.40	-0.24
비첨두	-0.80	-0.48
전체	-0.50	-0.30

→ 모두 1보다 작아 비탄력적임. 요금을 10% 내려도 승객은 5%만 늘어남. 비첨두가 첨두보다 두 배 탄력적임

02 대중교통의 비용과 가격책정

효율적인 요금은 왜 적자를 내는가 · 교재 p.427~431

규모의 경제가 적자를 부른다

승객이 늘면 배차가 잦아져 **대기시간이 줄고**, 고정비가 나뉘어 **평균비용이 내려감**. 한계비용은 그보다 더 아래에 있음

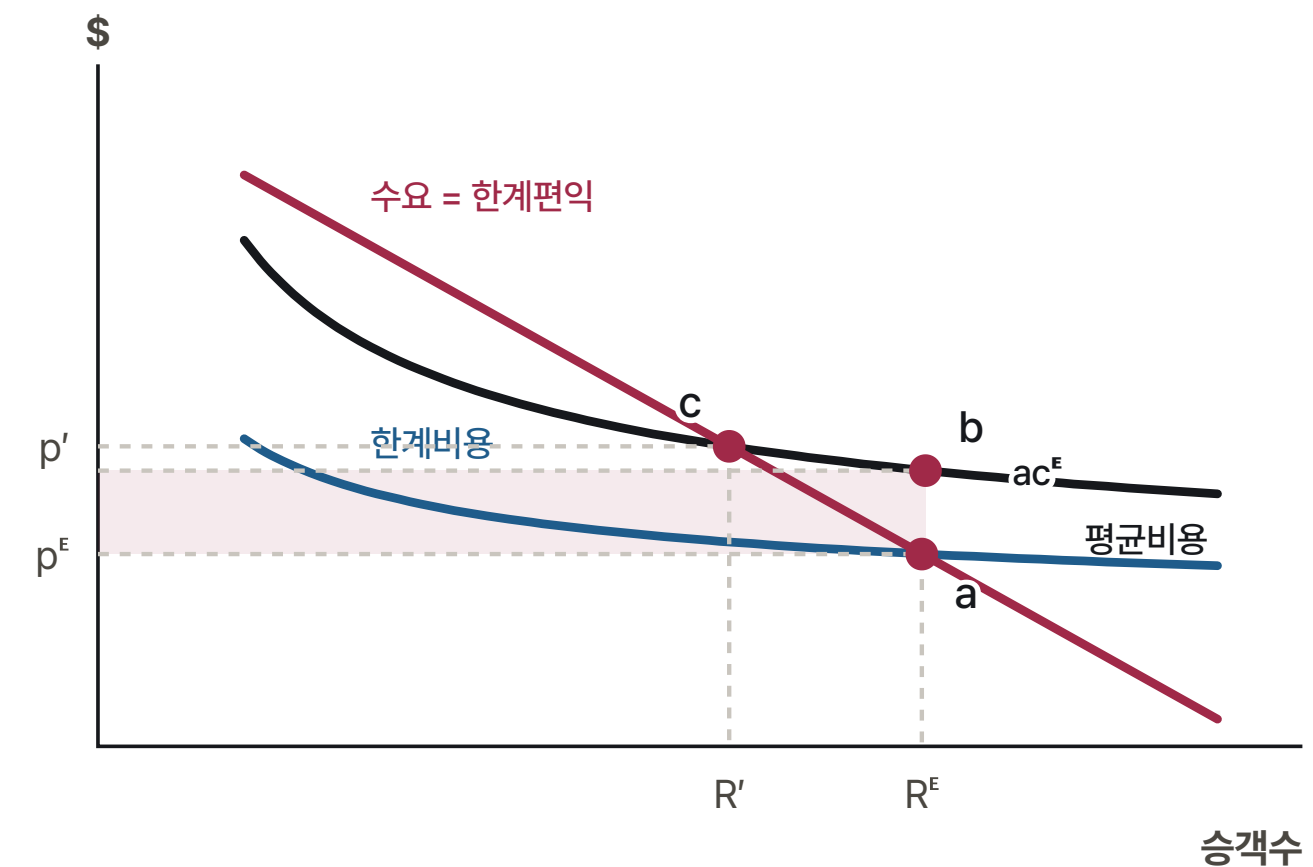
효율적인 요금은 한계비용과 같아야 함. 점 a 에서 요금 p^E , 승객 R^E 임

그런데 그 요금에서 평균비용은 ac^E 로 더 높음. 음영 직사각형만큼 적자가 남

→ 적자를 없애려 요금을 p' 로 올리면 승객이 R' 로 줄어듦

→ 그 예산균형 승객수는 비효율적임. R' 에서 R^E 까지의 승객은 한계편익이 한계비용을 넘는데도 타지 못했음

→ 그래서 대중교통 보조금의 경제적 근거가 생김



03 대중교통 시스템 선택

버스인가 경전철인가 — 답은 밀도에 있다 · 교재 p.431~437

경전철은 언제 운영 가능한가

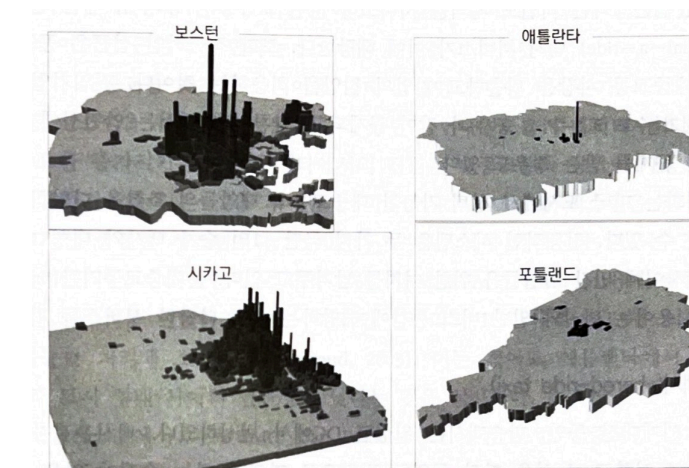
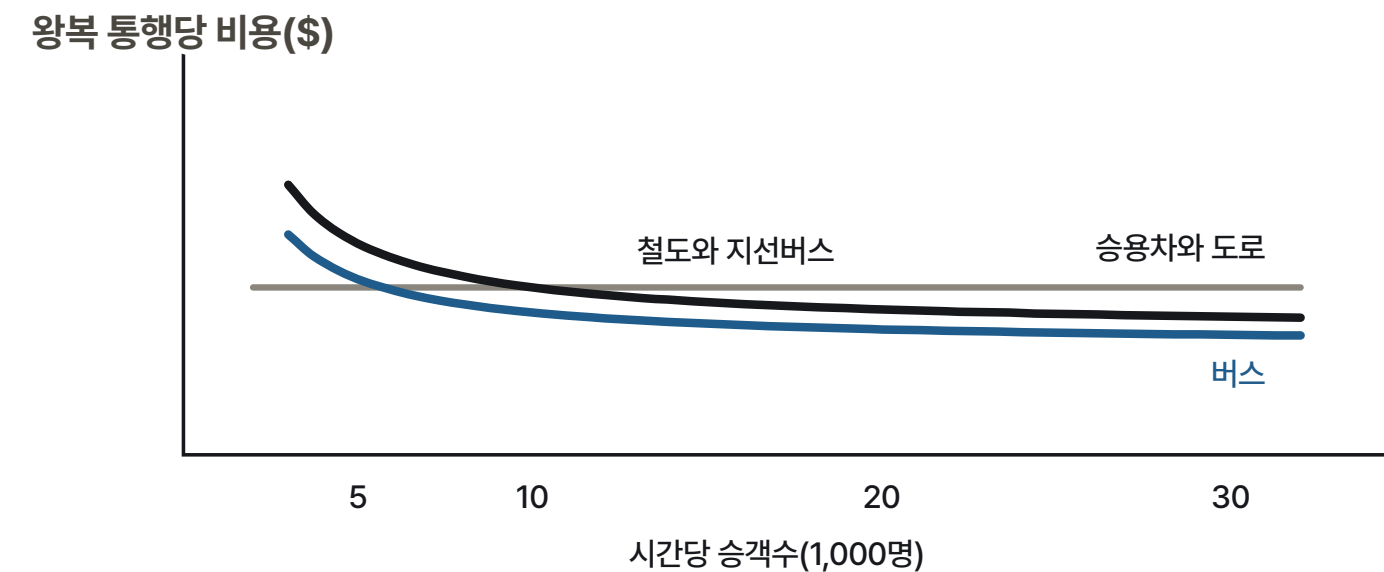
교통 설계자의 관점으로 봄. 세 시스템의 **장기 평균비용**을 통행량에 따라 비교함

승용차와 도로는 수평임 — 교통량이 늘면 통행시간을 유지하려 도로를 넓힌다고 가정하기 때문

버스는 시간당 5~10천명 사이에서 승용차보다 싸짐. 철도와 지선 버스는 10천명 부근에서 승용차를 따라잡음

→ 경전철이 버스를 이기려면 **아주 높은 통행량**이 필요함. 그 통행량은 **높은 인구밀도**에서만 나옴

→ 오른쪽 지도가 그것을 보여줌. 보스턴·시카고처럼 밀도가 높은 도시와 애틀랜타·포틀랜드처럼 낮은 도시의 차이임



오설리반, 『오설리반의 도시경제학』 제9판, 박영사, 2022, 그림 19-7 (p.435)

교통기술이 도시의 모양을 만든다

앞 장들에서 보았듯이, 20세기 초의 대규모 단일도심도시는 세 가지의 결합에서 나왔음

통근자를 위한 **전차**

제조업 생산요소와 생산물을 나르는 **마차**

도심 안 사무 종사자들의 대면시간을 위한 **보도**

→ 7주차에서 본 것이 여기서 다시 나옴 — 교통기술이 바뀌면 도시의 모양이 바뀜

→ 그래서 교통정책은 교통만의 문제가 아니라 토지이용 정책이기도 함

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)